



# **Projeto de Inventário de Carbono Plano de Implantação de Sistema**

Equipe:

Amós Kinsley

Ana Luisa Feitosa

Clara Oliveira Costa

Igor Vasconcelos

Lucas dos Santos

Saunay Coutinho

Sofia Ribeiro

Recife - 11/12/2025

## Histórico de Revisões

| Revisão | Data  | Descrição                    | Autor             |
|---------|-------|------------------------------|-------------------|
| 1       | 10/12 | Revisão realizada e validada | Ana Luisa Feitosa |
| 2       | 11/12 | Revisão realizada e validada | Lucas dos Santos  |
| 3       | 11/12 | Revisão realizada e validada | Amós Santana      |
| 4       | 11/12 | Revisão realizada e validada | Igor Vasconcelos  |
| 5       | 11/12 | Revisão realizada e validada | Sofia Ribeiro     |
| 6       | 11/12 | Revisão realizada e validada | Rafael de Paula   |
| 7       | 11/12 | Revisão realizada e validada | Clara Costa       |
| 8       | 11/12 | Revisão realizada e validada | Saunay Vitória    |
| 9       |       |                              |                   |
| 10      |       |                              |                   |

# Conteúdo

1. Introdução
  - 1.1. A Organização (Instituição envolvida em seu projeto)
  - 1.2. O projeto e seu propósito (Objetivos e principais necessidades)
  - 1.3. Equipe do projeto (Envolvidos na concepção deste plano)
2. Contexto da unidade em estudo (Setor/unidade organizacional)
  - 2.1. Histórico da unidade de negócio (Dados sobre a principal unidade cliente do projeto)
  - 2.2. Principais stakeholders (Funcionários/colaboradores da instituição)
  - 2.3. Objetivos da unidade de negócio
  - 2.4. Sistema/solução atualmente implantado(a)
3. Análise de estados
  - 3.1. Estado Atual
    - 3.1.1. Escopo do processo
    - 3.1.2. Processos - As Is (Modelagem BPMN dos processos atualmente implementados)
    - 3.1.3. Vantagens: O que é bom?
    - 3.1.4. Desafios: O que pode melhorar? (Análise de problemas no processo atual)
    - 3.1.5. Justificativa (Identificar a causa raiz de um determinado problema; Causas comuns e causas especiais)
  - 3.2. Estado Desejado
    - 3.2.1. Análise de Gaps
      - 3.2.1.1. Arquitetura de Negócios (Melhorias para as lacunas identificadas - Negócio)
      - 3.2.1.2. Arquitetura de Dados (Melhorias para as lacunas identificadas - Dados)
      - 3.2.1.3. Arquitetura de Sistemas de Informação (Melhorias para as lacunas identificadas - Sistemas e integrações)
      - 3.2.1.4. Arquitetura de Tecnologia (Melhorias para as lacunas identificadas - Infraestrutura tecnológica)
    - 3.2.2. Processos - To Be (Modelagem BPMN dos processos melhorados)
    - 3.2.3. Resultados esperados (Valores de negócios, o que se espera das mudanças)
4. Plano de Ação
  - 4.1. Visão detalhada da proposta de solução (Componentes da solução, Interfaces, Requisitos de Sistema, etc.)
  - 4.2. Estratégia de Implantação (Análise de SWOT - Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças; Definição e justificativa, a partir do resultado da SWOT, da estratégia mais indicada; Definição da infraestrutura necessária para a implantação da melhoria; Metodologia de trabalho/monitoramento do progresso da implantação - ex: Reuniões entre a equipe e entre a equipe e o cliente/definição do formato e frequência das reuniões, validação de incrementos)
  - 4.3. Dimensionamento e Perfil da Equipe para a Implantação da Melhoria
  - 4.4. Custos Associados à Implantação da Melhoria
  - 4.5. Cronograma Macro da Implantação (Principais etapas da implantação de melhorias, dentro de intervalos mensais ou quinzenais)
  - 4.6. Plano de medições e análise (Métricas que indicarão a efetividade da transformação)
    - 4.6.1. Indicador
    - 4.6.2. Finalidade
    - 4.6.3. Como medir
    - 4.6.4. Análise de impacto do indicador
5. Conclusões e Considerações Finais
6. Folha de Assinaturas (time e Cliente real)

# 1. Introdução

## 1.1. A Organização

A organização cliente deste projeto é a **Prefeitura do Recife**, uma instituição que opera através da articulação complexa entre diversas secretarias municipais — com destaque para as pastas de Meio Ambiente, Mobilidade, Educação, Saúde e Transformação Digital. O ecossistema do projeto envolve ainda concessionárias de serviços públicos e a sociedade civil, que atua simultaneamente como beneficiária e fiscalizadora das ações urbanas.

A instituição destaca-se por apresentar um ambiente interno propício à inovação e modernização administrativa. Identificou-se uma cultura organizacional caracterizada pela abertura dos principais stakeholders em adotar mudanças estruturais, desde que estas demonstrem capacidade de trazer melhorias tangíveis aos processos operacionais e à gestão estratégica da cidade.

## 1.2. O projeto e seu propósito

O objetivo central desta iniciativa é o desenvolvimento e implantação de uma **Plataforma Digital de Gestão de Carbono**, concebida para elevar o patamar de maturidade ambiental do Recife e integrar o município ao mercado global de créditos de carbono.

O projeto foi desenhado para atender a três necessidades críticas que, atualmente, limitam a atuação municipal:

- **Gestão Baseada em Dados e Visualização:** Busca-se suprir a ausência de um sistema centralizado que permita aos gestores visualizar, de forma intuitiva, as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) por município e setor. A falta dessa ferramenta impede, hoje, a formulação de estratégias assertivas e baseadas em evidências para a mitigação climática.
- **Viabilidade Econômica e Captação de Recursos:** A plataforma visa habilitar a cidade para negociar ativos no mercado de carbono e acessar fundos internacionais de financiamento verde. Para isso, é imprescindível que os dados gerados sejam auditáveis e sigam padrões internacionais rigorosos.
- **Engajamento e Transformação Cultural:** O projeto propõe futuramente conectar a população às metas climáticas da cidade através de uma estratégia de **gamificação**. Ao integrar o sistema com a moeda social "Capiba", pretende-se incentivar a adoção de hábitos sustentáveis como o uso de transporte público e reciclagem recompensando o cidadão com benefícios reais (créditos no VEM, brindes e lazer).

## 1.3. Equipe do projeto

A concepção e o desenvolvimento da solução estão a cargo de uma equipe formada por alunos do **Centro de Informática (CIn)** da UFPE, trabalhando em estreita colaboração com técnicos da Prefeitura, incluindo as suas Secretarias de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico.

O grupo tem demonstrado bom nível de engajamento e capacidade colaborativa, fatores que garantem agilidade na tomada de decisões e um alinhamento constante com as diretrizes da gestão municipal. A equipe técnica cabe a responsabilidade integral pela execução tecnológica, integração

de sistemas legados e o monitoramento contínuo das etapas de implantação, caso fique acordada a aplicação após análise e aprovação das secretarias finalísticas.

## 2. Contexto da Unidade em Estudo

### 2.1. Histórico e Diagnóstico Atual

Ao analisar o cenário atual de gestão de dados ambientais na Prefeitura, identifica-se um desafio significativo relacionado à dispersão da informação. Embora a organização já possua um ecossistema de dados robusto, exemplificado por plataformas consolidadas como **Investe Recife, Hub de Dados e Dados Abertos**, falta uma camada de inteligência centralizada específica para o monitoramento de emissões de carbono.

Historicamente, um dos pontos críticos que impediu o avanço nesta área foi a indefinição clara sobre a governança do sistema: quem são os usuários finais, quem valida os dados e qual secretaria centraliza a responsabilidade. Essa lacuna dificultou, no passado, a medição do engajamento e a continuidade de iniciativas anteriores.

### 2.2. Principais Stakeholders

O sucesso da implantação depende diretamente da gestão estratégica das partes interessadas. O mapeamento realizado identificou os seguintes atores-chave:

- **Conectores Estratégicos (Pedro Casé e Rafael de Paula da Secretaria de Transformação Ambiental, Ciência e Tecnologia):** Com alto grau de poder e influência, atuam como a ponte vital entre o projeto e a estrutura administrativa da Prefeitura. São facilitadores essenciais para o desbloqueio de acessos, agilização de trâmites burocráticos e articulação política.
- **Secretaria de Meio Ambiente (Cliente Principal):** Possui o papel fundamental de validar a aderência do projeto às metas climáticas da cidade, garantindo que a solução técnica atenda às exigências legais e ambientais.
- **Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Parceiro Técnico):** Essencial para viabilizar a infraestrutura tecnológica necessária, garantindo a sustentabilidade e a integração da plataforma ao parque tecnológico municipal.
- **Sociedade Civil (Beneficiário Final):** Sua adesão é vital para o sucesso das estratégias de gamificação e para conferir legitimidade social às ações de sustentabilidade propostas.

### 2.3. Sistema Atual (Inexistente)

O diagnóstico técnico revela que, atualmente, **não existe um sistema dedicado** à gestão de inventário de carbono. Os processos vigentes são predominantemente manuais, baseados na troca assistemática de planilhas dispersas e e-mails entre departamentos.

Essa operacionalidade precária gera inconsistências nos dados, retrabalho constante e torna praticamente inviável a realização de auditorias externas. Paradoxalmente, essa lacuna tecnológica representa a principal oportunidade estratégica do projeto: a chance de sair de um estágio analógico diretamente para uma solução de ponta.

## 3. Análise de Estados

### 3.1. Estado Atual

#### 3.1.1. Escopo do Processo

O processo atual de elaboração do inventário de emissões é fragmentado. Ele depende da iniciativa individual de cada setor (Meio Ambiente, Mobilidade, Saúde, etc.) e concessionárias para coletar dados brutos. O fluxo de trabalho caracteriza-se pela **descentralização e manualidade**, onde:

- A **coleta** ocorre sem padronização ou calendário fixo.
- A **comunicação** é falha, baseada em ferramentas não integradas (Excel).
- A **validação** é inexistente, resultando em dados com baixa confiabilidade.
- A **gestão** é reativa, sem controle de versões ou prazos.

#### 3.1.2. Processos As-Is

Apesar das ineficiências processuais, a organização possui ativos valiosos, como a **infraestrutura de dados existente** (Hub de Dados) e uma **cultura interna favorável à inovação**.

Contudo, os desafios a serem superados são críticos e foram priorizados da seguinte forma:

1. **Dificuldade na Gestão de Dados:** Causada pela ausência de processos estruturados e ferramentas adequadas, gerando dependência de dados externos incompletos.
2. **Baixa Atratividade do Inventário:** A falta de padronização visual e conhecimento técnico específico torna os relatórios atuais pouco úteis para a tomada de decisão.
3. **Falhas de Comunicação:** A inexistência de fluxos padronizados entre as secretarias cria gargalos operacionais severos.

#### 3.1.3. Vantagens: O que é bom?

Apesar das limitações processuais, existem ativos organizacionais importantes:

- **Infraestrutura de Dados Existente:** A Prefeitura já possui bases consolidadas como o Investe Recife, Hub de Dados e Dados Abertos, o que reduz o esforço técnico inicial para coleta.
- **Cultura de Inovação:** Os stakeholders internos demonstram abertura a mudanças e flexibilidade para adotar novas ideias que tragam benefícios concretos.
- **Equipe Engajada:** O time de implantação apresenta alto nível de colaboração e alinhamento com a gestão municipal.

#### 3.1.4. Desafios: O que pode melhorar

Os principais pontos de dor identificados (Pain Points) incluem:

- **Dispersão e Heterogeneidade:** Dados espalhados em diferentes locais e formatos (PDF, Excel, portais), dificultando a consolidação.
- **Inconsistência de Dados:** Lacunas significativas em dados críticos (ex: resíduos incompletos, mobilidade desatualizada) e ausência de validação uniforme.
- **Falta de Clareza de Papéis:** Inexistência de uma definição clara (Matriz RACI) sobre quem coleta, quem valida e quem aprova.

- **Ausência de Visualização:** Gestores não conseguem visualizar emissões por território, impedindo a criação de planos de ação direcionados.

## 3.2. Estado Desejado

### 3.2.1. Análise de GAPs

#### 3.2.1.1. Arquitetura de Negócios

- **Mudança:** Transição de uma coleta descentralizada para um **fluxo contínuo de comunicação** entre secretarias.
- **Solução:** Estabelecimento de um calendário fixo anual para coleta e envio, com governança estabelecida e responsabilidades definidas (quem entrega o quê e quando).

#### 3.2.1.2. Arquitetura de Dados

- **Mudança:** De dados dispersos e não padronizados para **bases auditáveis e normalizadas**.
- **Solução:** Padronização das categorias de dados (energia, mobilidade, resíduos) e uso de checklists de qualidade para garantir que as informações atendam aos requisitos de auditoria internacional (GHG Protocol).

#### 3.2.1.3. Arquitetura de Sistemas de Informação

- **Mudança:** Substituição de planilhas isoladas por um **Sistema Integrado de Gestão de Carbono**.
- **Solução:** Plataforma que centraliza o recebimento de dados, automatiza os cálculos de emissões, garante a integridade histórica e fornece funcionalidades de auditoria.

#### 3.2.1.4. Arquitetura de Tecnologia

- **Mudança:** De processos manuais para uma infraestrutura de **Business Intelligence (BI)** automatizada.
- **Solução:** Implementação de arquitetura baseada no **Power BI** conectada via APIs às fontes de dados existentes, permitindo atualizações dinâmicas e dashboards interativos para tomada de decisão.

### 3.2.2. Processos To-Be

O novo fluxo de trabalho será estruturado em etapas claras e cíclicas:

1. **Coleta Automatizada/Padronizada:** Integração via API ou upload estruturado seguindo templates definidos.
2. **Validação Sistêmica:** O sistema verifica inconsistências automaticamente antes da consolidação.
3. **Cálculo e Processamento:** Aplicação automática dos fatores de emissão aprovados.
4. **Visualização e Ação:** Geração imediata de indicadores para os gestores e feedbacks para as secretarias.

### 3.2.3. Resultados Esperados

Com a implementação do novo estado, espera-se alcançar:

- **Melhor Tomada de Decisão:** Gestores visualizam facilmente oportunidades de mitigação baseadas em dados reais.
- **Excelência Operacional:** Redução drástica de retrabalho e inconsistências manuais.

- **Sustentabilidade Financeira:** Capacidade de negociar créditos de carbono e captar recursos globais (Sobrevivência/Valor de Negócio).
- **Engajamento Cidadão:** População ativa e motivada através da gamificação com a moeda Capiba.

## 4. Plano de Ação

### 4.1. Visão detalhada da proposta de solução

A solução proposta é uma **Plataforma de Gestão de Carbono** focada inicialmente no apoio à tomada de decisão de **gestores municipais**, priorizando o vertical de **Mobilidade Urbana** devido à maior disponibilidade e maturidade dos dados nesta fase.

- **Componentes da Solução:**
  - **Módulo de Ingestão de Mobilidade (ETL):** Conectores específicos para importar dados de frota, deslocamentos e transporte público das bases existentes da Prefeitura (CTTU, apps de mobilidade).
  - **Motor de Cálculo de Emissões Veiculares:** Algoritmo calibrado para converter km rodados e tipo de combustível em toneladas de CO2 equivalente.
  - **Dashboards de Decisão (Power BI):** Painéis interativos exclusivos para gestores, exibindo indicadores críticos como taxas de emissão por modal, zonas de maior impacto e eficiência da frota.
  - **Base para Expansão:** Arquitetura preparada para acoplar outros módulos (Resíduos, Energia) nas fases seguintes.
- **Interfaces e Requisitos:**
  - **Interface do Gestor:** Focada em visualização de dados (Data Viz) para embasar políticas públicas de mobilidade.
  - **Requisitos de Negócio:** Permitir a comparação histórica de emissões para avaliar a efetividade de mudanças no trânsito.

### 4.2. Estratégia de Implantação

#### Análise SWOT (Matriz FOFA)

- **Forças (Strengths):** Bases de dados de mobilidade já disponíveis e estruturadas; Time técnico capaz de processar dados geoespaciais.
- **Fraquezas (Weaknesses):** Prazo curto para o MVP; Foco inicial restrito (apenas mobilidade) pode não atender todas as expectativas de um inventário completo imediatamente.
- **Oportunidades (Opportunities):** Gestores necessitam de dados urgentes para planejar ações de trânsito; Possibilidade de ganhos rápidos (Quick Wins) demonstrando valor na área de transporte.
- **Ameaças (Threats):** Mudanças na gestão da pasta de Mobilidade; Qualidade dos dados de transporte público pode variar.

#### Estratégia Indicada: Implantação Ágil com Foco Vertical (Mobilidade)

A estratégia será o desenvolvimento de um **MVP Vertical focado em Mobilidade Urbana**.

- **Justificativa:** Aproveita a disponibilidade imediata dos dados de mobilidade para entregar valor rápido aos gestores municipais. Isso garante uma ferramenta funcional de tomada de



decisão até 15 de dezembro, assegurando apoio político para a expansão futura (outros setores e gamificação).

## Metodologia e Monitoramento

- **Formato:** Sprints quinzenais focados em tratamento de dados de transporte.
- **Reuniões:**
  - *Validação de Negócio:* Quinzenal com gestores da CTTU/Mobilidade para ajustar os dashboards.
  - *Técnicas:* Semanais para integração das bases de dados.

## 4.3. Dimensionamento e Perfil da Equipe

Para suportar esta fase focada, a equipe priorizará perfis analíticos:

- **Cientistas de Dados (Foco em Mobilidade):** Para modelagem e limpeza dos dados de trânsito.
- **Analistas de BI:** Para construção dos dashboards de decisão gerencial.
- **Product Owner (PO):** Com visão estratégica de gestão pública para definir quais KPIs são prioritários para a Prefeitura.

## 4.4. Custos Associados à Implantação

- **Investimento em Dados:** Esforço concentrado na limpeza e padronização das bases de mobilidade (Nível "3 - Alto").
- **Infraestrutura:** Servidores para processamento de dados volumosos de trânsito e licenciamento de ferramentas de visualização.

## 4.5. Cronograma Macro da Implantação

O cronograma reflete o foco na entrega de valor para a mobilidade:

- **Fase 1: Mapeamento de Dados de Mobilidade (Mês 1)**
  - Inventário das bases da CTTU e parceiros de transporte.
  - Definição dos fatores de emissão para a frota local.
- **Fase 2: Desenvolvimento do Painel de Decisão - MVP (Até 15 de Dezembro)**
  - Integração ETL dos dados de mobilidade.
  - Lançamento do Dashboard de "Taxa de Emissão de Carbono por Modal".
  - Validação com gestores municipais.
- **Fase 3: Expansão (Pós-MVP)**
  - Inclusão de dados de Resíduos e Energia.
  - Desenvolvimento do módulo de Gamificação (Cidadão).

## 4.6. Plano de medições e análise

Indicadores de sucesso focados na utilidade para o gestor público:

### 4.6.1. Indicador: Utilidade para Tomada de Decisão

- **Finalidade:** Medir se os dados apresentados estão realmente ajudando os gestores.
- **Como medir:** Feedback qualitativo dos gestores e frequência de acesso aos dashboards de emissão.

- **Análise de impacto:** Garante que a ferramenta não seja apenas consultiva, mas diretiva.

#### 4.6.2. Indicador: Cobertura de Dados de Frota

- **Finalidade:** Monitorar a abrangência do inventário de mobilidade.
- **Como medir:** % da frota municipal ou transporte público monitorada no sistema.
- **Análise de impacto:** Quanto maior a cobertura, mais preciso o cálculo da taxa de emissão.

#### 4.6.3. Indicador: Identificação de Hotspots de Emissão

- **Finalidade:** Capacidade do sistema de apontar áreas críticas.
- **Como medir:** Número de zonas de alta emissão identificadas e relatadas nos painéis.
- **Análise de impacto:** Permite ações localizadas de melhoria no trânsito.

## 5. Conclusão e considerações finais

O projeto da Plataforma de Gestão de Carbono não é apenas uma entrega tecnológica, mas um passo fundamental para a maturidade ambiental do Recife. A estratégia de iniciar com o foco em **Mobilidade Urbana** provou-se acertada, pois ataca um problema visível com dados disponíveis, gerando valor imediato para a gestão pública.

A validação positiva por parte do cliente reforça o potencial da solução como instrumento de transformação urbana. A futura expansão para outros setores e a integração com a Moeda Capiba consolida o Recife como referência nacional em Smart Cities sustentáveis, unindo gestão eficiente e engajamento social.

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
RAFAEL HENRIQUE PIMENTEL DE PAULA  
CPF: \*\*\*.585.484-22 DATA: 11/12/2025 15:29  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 1b231c0b-eb4e-48dc-9b1a-55aa2f08895d  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

